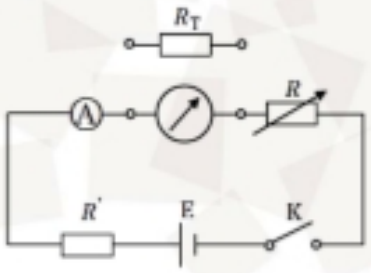
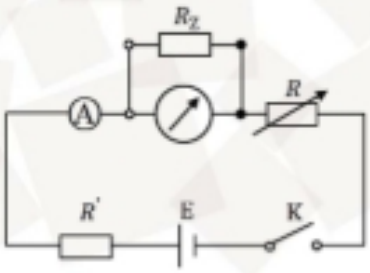
0 预备实验 PRELIMINARY EXPERIMENT

电流计内阻阻值测量

(1) 替代法



(2) 中值法



实验要求：利用替代法和中值法测量电流计内阻。

1 实验背景 EXPERIMENT BACKGROUNDS

常见万用表



指针式万用表是根据电流的磁效应制作而成的。

数字万用表由电压转换电路、A/D转换器、电子计数器和显示屏组组成。



2 实验要求 EXPERIMENT REQUIRE

1、了解电流计工作特性。

2、学会三种电表设计与组装。

3、掌握安培表、伏特表、数字万用表使用方法。

3 实验原理 EXPERIMENT PRINCIPLE

电流计工作原理



a-指针;b-磁铁;c-弹簧;d-线圈

安培力作用

磁力矩 $M_{转}$

弹簧力矩 $M_{阻}$

$M_{阻}=M_{转}$

电流与偏转角度成正比。

（注：本实验电流计额定电流和额定阻值标注在仪器上。）

3 实验原理 EXPERIMENT PRINCIPLE

改装多量程电流表

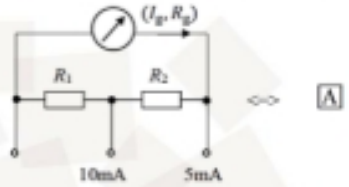
(1) 设计电路

(2) 计算并联电阻值

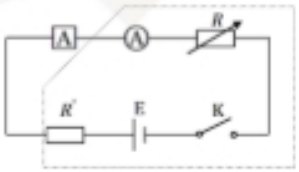
(3) 改装电流表

(4) 校验改装电流表

(5) 校准改装电流表



$$\begin{cases}(5-I_g)(R_1+R_2)=I_gR_g\\I_g(R_2+R_g)=(10-I_g)R_1\end{cases}$$



3 实验原理 EXPERIMENT PRINCIPLE

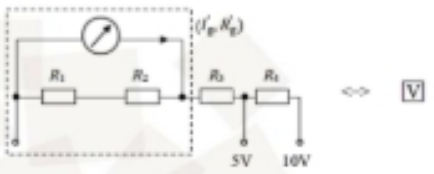
改装电压表

(1) 设计电路

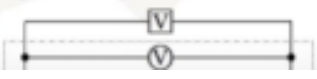
(2) 计算串联电阻值

(3) 改装电压表

(4) 校验改装电压表



$$\begin{cases}R_3=\dfrac{5-I_gR_g}{I_g}\\R_4=\dfrac{10-5}{I_g}\end{cases}$$



3 实验原理 EXPERIMENT PRINCIPLE

改装欧姆表

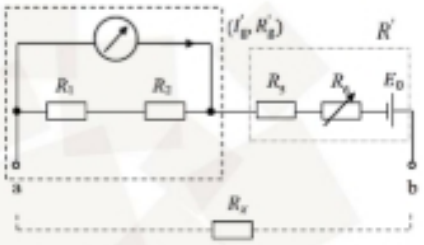
(1) 设计电路

(2) 调整欧姆表调零电阻(满偏)

(3) 调节外接电阻R_x，
读取对应电流I_x。

(4) 描绘I_x~R_x曲线。

(5) 分析欧姆表电阻分布特征。



$$I_x = \frac{E_0}{R_g' + R' + R_x}$$

4 实验装置 EXPERIMENT DEVICE

实验仪器



4 实验装置 EXPERIMENT DEVICE

电源一体式伏特表、电压表，旋钮电阻箱



4 实验装置 EXPERIMENT DEVICE

电源一体式伏特表、电压表，旋钮电阻箱



5 实验内容 EXPERIMENT CONTENT

1、设计并改装5mA电流表

(1) 设计5mA电流表电路。
(2) 计算分流电阻阻值。
(3) 改装5mA电流表。
(4) 校验改装后的电流表。
(5) 校准改装后的电流表。

5 实验内容 EXPERIMENT CONTENT

2、设计并改装5V电压表

(1) 设计5V电压表电路。
(2) 计算分压电阻阻值。
(3) 改装5V电压表。
(4) 校验改装后的电压表。
(5) 校准改装后的电压表。

5 实验内容 EXPERIMENT CONTENT

3、设计并改装欧姆表

(1) 设计欧姆表电路。
(2) 调整欧姆表调零电阻（满偏）。
(3) 调节外接电阻R_x，读取对应电流I_x。
(4) 描绘I_x~R_x曲线。
(5) 分析欧姆表电阻分布特征。

6 实验结果 EXPERIMENT RESULT

1、设计并改装5mA电流表实验

(1) 实验数据

实验序号	1	2	3	4	5
改装电流表读数I_G(mA)	1.00	2.00	3.00	4.00	4.50 或 5.00
标准安培表读数I_B(mA)					
校准后的并联电阻R_2					

(2) 画出I_G~I_B曲线。
(3) 计算改装电流表等级。
(4) 误差分析：求并联电阻相对误差。

6 实验结果 EXPERIMENT RESULT

2、设计并改装5V电压表实验

(1) 实验数据

实验序号	1	2	3	4	5
改装电压表读数V_G(V)	1.00	2.00	3.00	4.00	4.50 或 5.00
标准伏特表读数V_B(V)					
校准后的串联电阻R_3					

(2) 画出V_G~V_B曲线。
(3) 计算改装电压表等级。
(4) 误差分析：求串联电阻相对误差。

6 实验结果 EXPERIMENT RESULT

3、设计并改装欧姆表实验

(1) 实验数据

实验序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I_x（mA）										
R_x（Ω）										

(2) 画出I_x~R_x曲线。
(3) 分析欧姆表电阻分布特征。

7 拓展实验 EXPAND EXPERIMENT

1、四种伏安法测量电阻

分压外接法、分压内接法、限流外接法、限流内接法



(1) 自行设计与组装电路。
(2) 分析四种伏安法测量电阻方法优缺点。

7 拓展实验 EXPAND EXPERIMENT

2、直流电源输出功率特性探究



(1) 自行设计与组装电路。
(2) 探究负载电阻的功率特性。